Packet Tracer - Modifier la zone unique OSPFv2

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	Carte réseau	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Serveur web	Carte réseau	64.100.1.2	255.255.255.0	64.100.1.1

Objectifs

Partie 1 : Modification des paramètres OSPF par défaut

Partie 2 : Vérification de la connectivité

Scénario

Dans cet exercice, le protocole OSPF est déjà configuré et tous les périphériques finaux disposent d'une connectivité complète. Vous allez modifier les configurations du routage OSPF par défaut en modifiant les minuteurs hello et dead, et en ajustant la bande passante d'une liaison. Vous vérifierez ensuite que la connectivité complète a été restaurée pour l'ensemble des périphériques finaux.

Instructions

Partie 1 : Modification des paramètres OSPF par défaut

Étape 1: Testez la connectivité entre tous les périphériques finaux.

Avant de modifier les paramètres OSPF, vérifiez que tous les PC peuvent envoyer une requête ping au serveur web ainsi qu'aux autres PC.

© 2016 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Ajustez les minuteurs Hello et Dead entre R1 et R2.

a. Exécutez les commandes suivantes sur **R1**.

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)# ip ospf dead-interval 60
```

b. Après une courte période de temps, la connexion OSPF avec **R2** échouera, comme le montre la sortie du routeur.

```
00:02:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired


00:02:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to
DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
```

Les deux côtés de la connexiondoivent posséder les mêmes minuteurs pour que la contiguïté soit maintenue. Identifiez l'interface sur R2 qui est connectée à R1. Réglez les minuteries de l'interface R2 pour qu'elles correspondent aux paramètres de **R1**.

Après une brève période de temps, vous devriez voir un message d'état indiquant que la contiguïté OSPF a été rétablie.

```
00:21:52: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

Étape 3: Ajustez le paramètre de bande passante sur R1.

a. Suivez le chemin entre **PC1** et le serveur web situé à l'adresse 64.100.1.2. Notez que le chemin entre **PC1** et l'adresse 64.100.1.2 passe par **R2**. Le protocole OSPF utilise de préférence le chemin de moindre coût.

```
C:\> tracert 64.100.1.2


Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:


1 1 ms 0 ms 8 ms 172.16.1.1
2 0 ms 1 ms 0 ms 172.16.3.2
3 1 ms 9 ms 2 ms 209.165.200.226
4 * 1 ms 0 ms 64.100.1.2


Trace complete.
```

b. Sur l'interface série 0/0/0 de **R1**, définissez la bande passante sur 64 Kbit/s. Ceci ne modifie pas le débit de port réel, mais uniquement la métrique que le processus OSPF utilisera sur **R1** pour calculer les meilleures routes.

```
R1(config-if)# bandwidth 64
```

c. Suivez le chemin entre **PC1** et le serveur web situé à l'adresse 64.100.1.2. Notez que le chemin entre **PC1** et l'adresse 64.100.1.2 est redirigé via **R3**. Le protocole OSPF utilise de préférence le chemin de moindre coût.

```
C:\> tracert 64.100.1.2


Tracing route to 64.100.1.2 over a maximum of 30 hops:


1 1 ms 0 ms 3 ms 172.16.1.1
2 8 ms 1 ms 1 ms 192.168.10.6
```

© 2016 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
3 2 ms 0 ms 2 ms 172.16.3.2
4 2 ms 3 ms 1 ms 209.165.200.226
5 2 ms 11 ms 64.100.1.2

Trace complete.
```

Partie 2 : Vérification de la connectivité

Vérifiez que tous les PC peuvent envoyer des pings au serveur web et entre eux.

© 2016 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

www.netacad.com